

**Karakterisasi Material**  
Minggu ke-12

# Cyclic Voltammetry (CV)

**Eka Nurfani**

Program Studi Teknik Material, Institut Teknologi Sumatera

# Electrochemistry

- Elektrokimia adalah “alat” yang ampuh untuk menyelidiki reaksi yang melibatkan transfer elektron.
- Elektrokimia menghubungkan aliran elektron dengan perubahan kimia.
- Dalam kimia anorganik, perubahan kimia yang dihasilkan seringkali berupa oksidasi atau reduksi kompleks logam.

# Electrochemistry

- Reduksi **ferrocenium**  $[\text{Fe}(\text{Cp})_2]^+$  disingkat **Fc<sup>+</sup>** menjadi **ferrocene**  $[\text{Fe}(\text{Cp})_2]$  disingkat **Fc**:



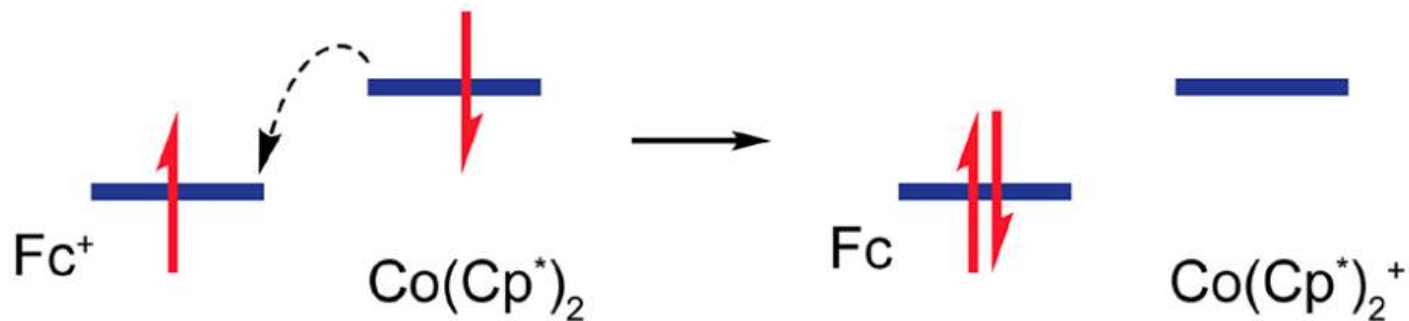
- Cp = cyclopentadienyl,  $\text{C}_5\text{H}_5$
- Cp\* = pentamethylcyclopentadienyl,  $\text{C}_5(\text{CH}_3)_5\text{H}$
- Pada elektroda:  $\text{Fc}^+ + \text{e}^- \rightleftharpoons \text{Fc}$

# Electrochemistry

- Why does  $[\text{Co}(\text{Cp}^*)_2]$  reduce  $\text{Fc}^+$ ?

A

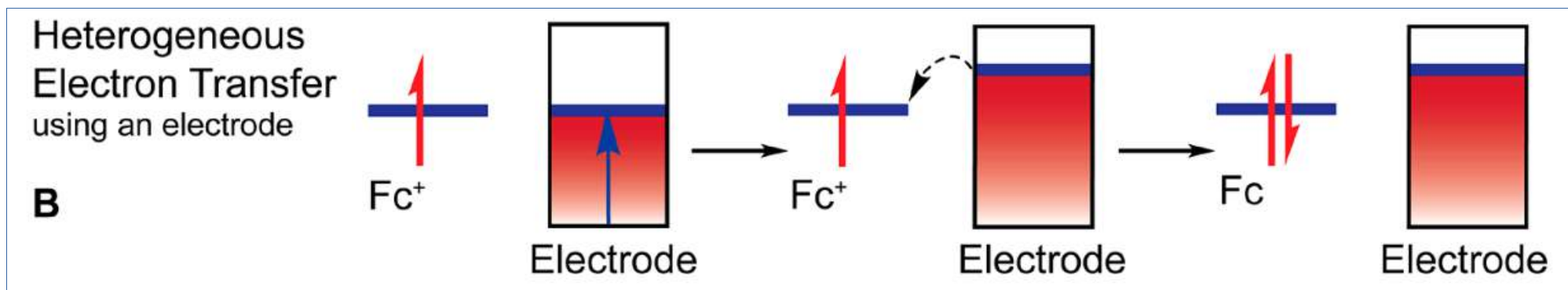
Homogeneous  
Electron Transfer  
using a chemical reductant



- Electron transfers from  $[\text{Co}(\text{Cp}^*)_2]$  to  $\text{Fc}^+$  because the LUMO of  $\text{Fc}^+$  is at a lower energy than the electron in the HOMO of  $[\text{Co}(\text{Cp}^*)_2]$ .
- The transfer of an electron between the two molecules in solution is thermodynamically favorable.
- Difference in energy levels is the driving force for the reaction

# Electrochemistry

- In an electrochemical reduction,  $\text{Fc}^+$  is reduced via **heterogeneous electron transfer** from an electrode.
- Through use of an external power source (such as a **potentiostat**), voltage can be applied to the electrode to modulate the energy of the electrons in the electrode.
- The driving force for this electrochemical reaction is again the **energy difference** between that of the electrode and the LUMO of  $\text{Fc}^+$ .



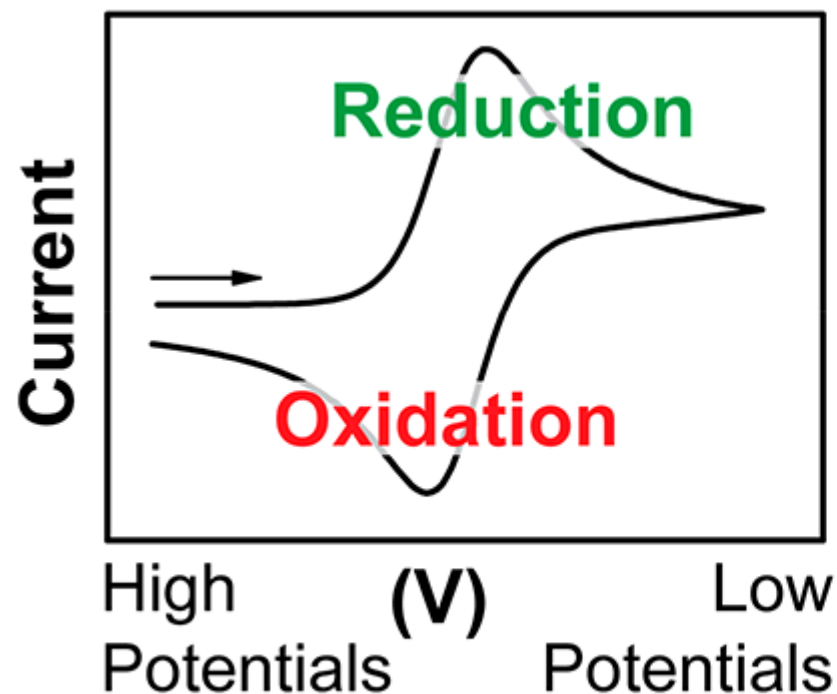
# Cyclic Voltammetry

- Voltametri siklik (CV) adalah teknik elektrokimia yang powerful dan populer untuk menyelidiki proses reduksi dan oksidasi spesies molekul.
- CV juga sangat berharga untuk mempelajari reaksi kimia yang diprakarsai oleh transfer elektron, yang meliputi katalisis.

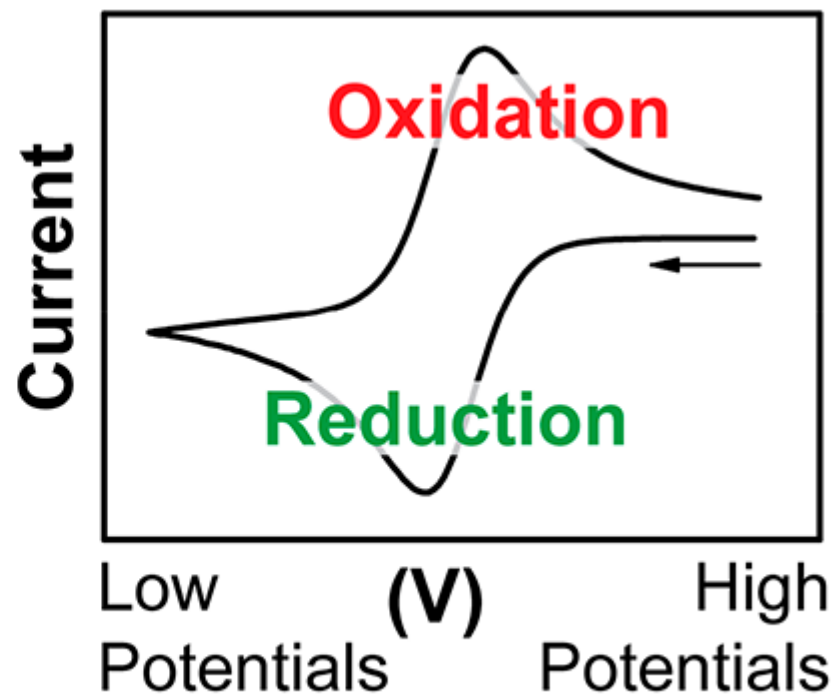
## Box 1. IUPAC or US convention?

Two conventions are commonly used to report CV data: the US convention, used herein, and the IUPAC convention. Visually, data reported in the two conventions will appear to be rotated by  $180^\circ$ .

**US Convention**

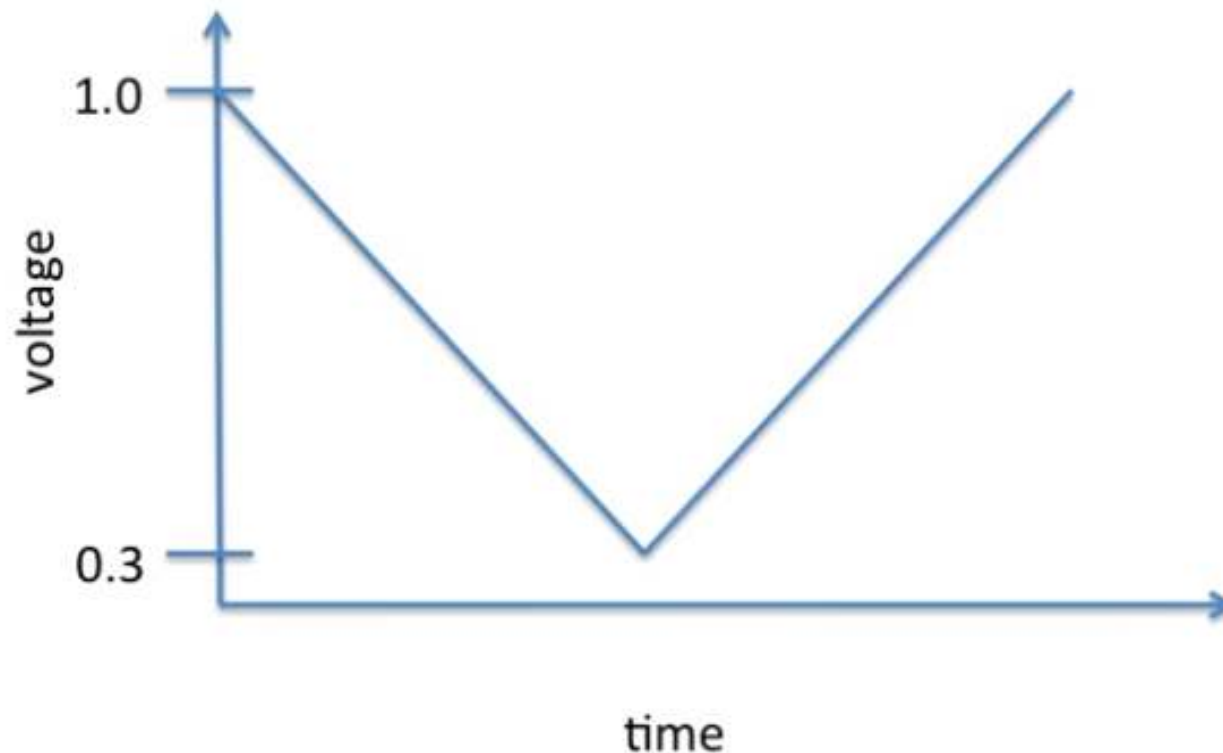


**IUPAC Convention**



# Voltammetry

- Menerapkan **potensial** (yang diketahui nilainya) pada elektroda kerja (working electrode)
- Mengukur **arus** yang dihasilkan oleh proses oksidasi atau reduksi





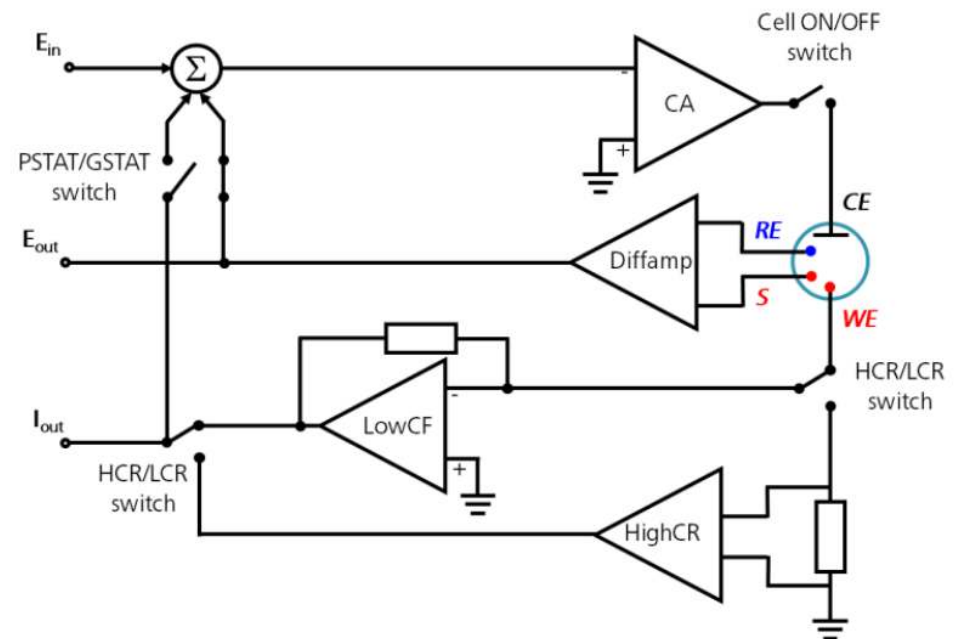
# Potentiostat

Alat yang dipakai untuk melakukan percobaan voltametri siklik.

- Fungsi utama mesin adalah untuk menjaga agar beda potensial elektroda kerja konstan terhadap elektroda referensi.
- Dalam mode galvanostatik, mesin dapat mengontrol aliran arus antara elektroda kerja dan counter electrode.

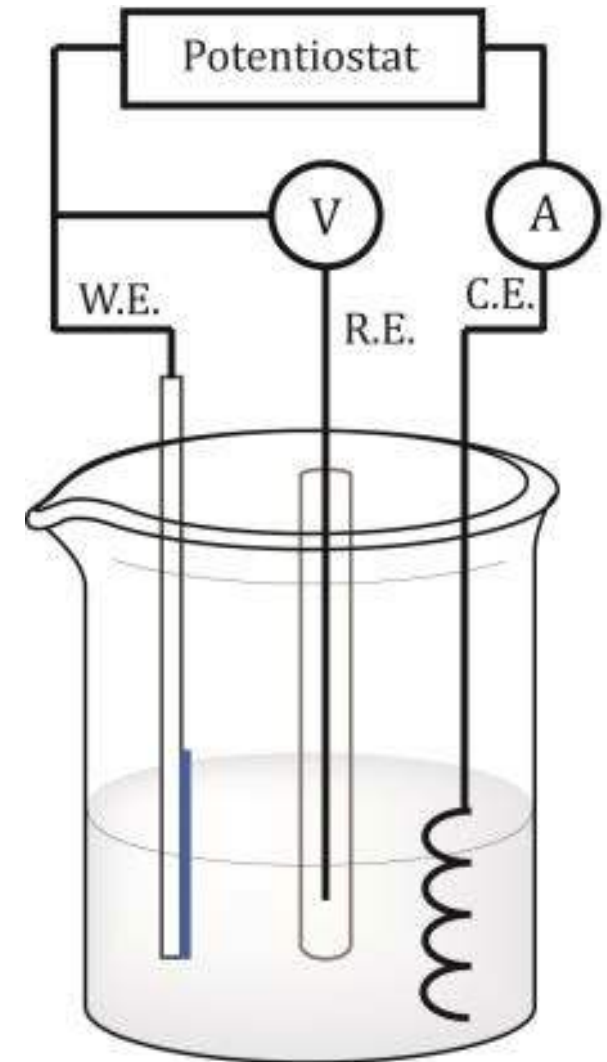


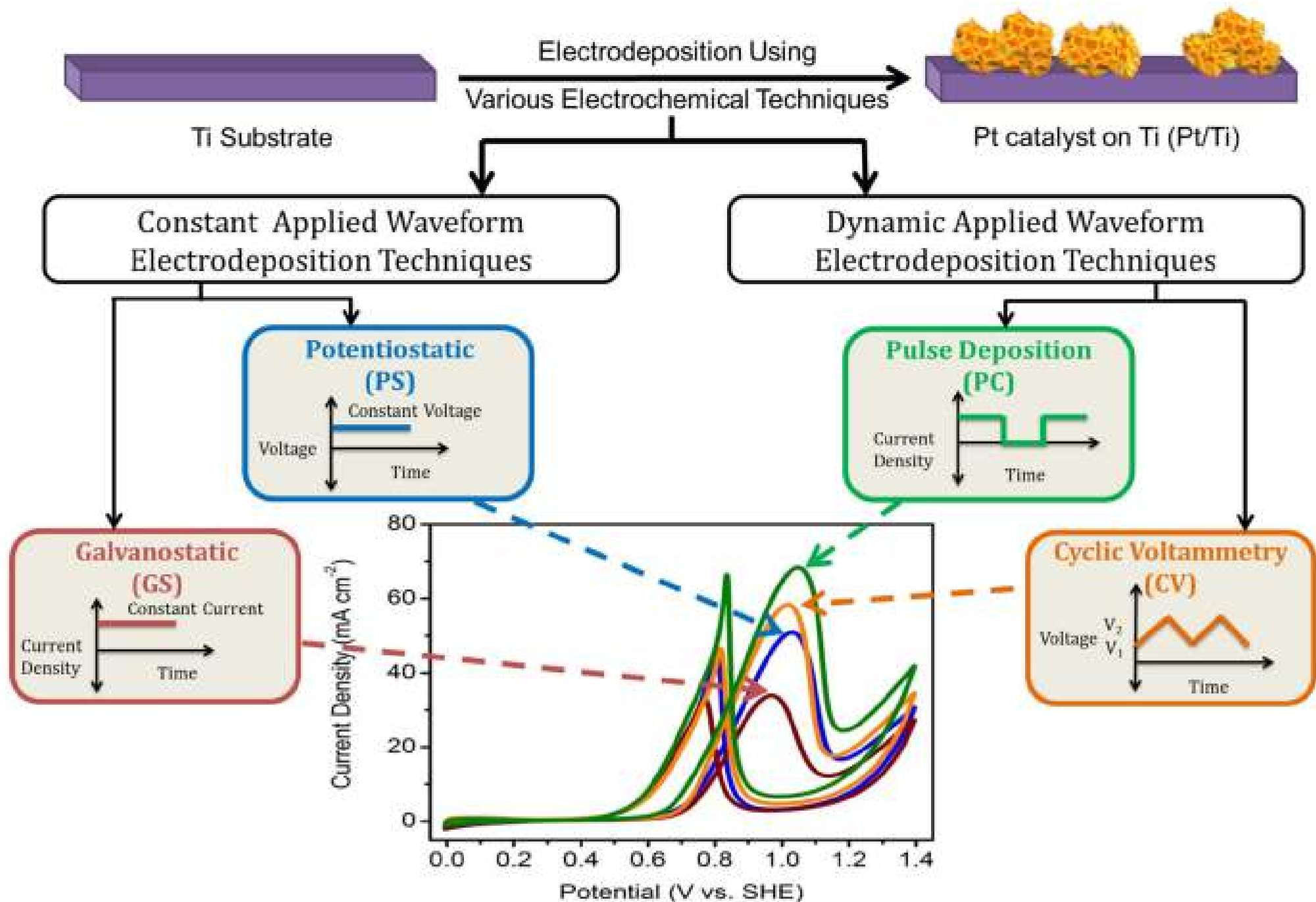
A typical potentiostat machine from Solartron Analytical Versastat-4



# Voltammetry

- Instrumen – Tiga elektroda dalam larutan yang mengandung analit
- **Working electrode:** potensialnya berubah terhadap waktu
- **Reference electrode:** potensial tetap konstan (elektroda Ag/AgCl atau kalomel)
- **Counter electrode:** Hg atau Pt yang melengkapi rangkaian, menghantarkan e<sup>-</sup> dari sumber sinyal melalui larutan ke elektroda kerja
- **Supporting electrolyte:** kelebihan elektrolit nonreaktif (logam alkali) untuk menghantarkan arus

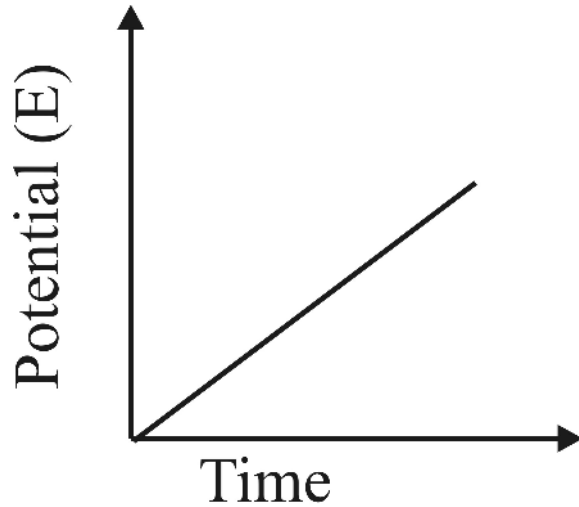




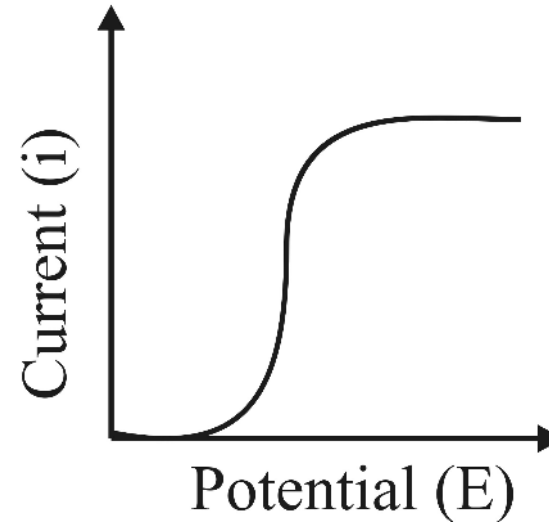
Activity of Pt/Ti catalyst towards Methanol Oxidation

# Voltammetry

Apply Linear Potential with Time



Observe Current Changes with Applied Potential

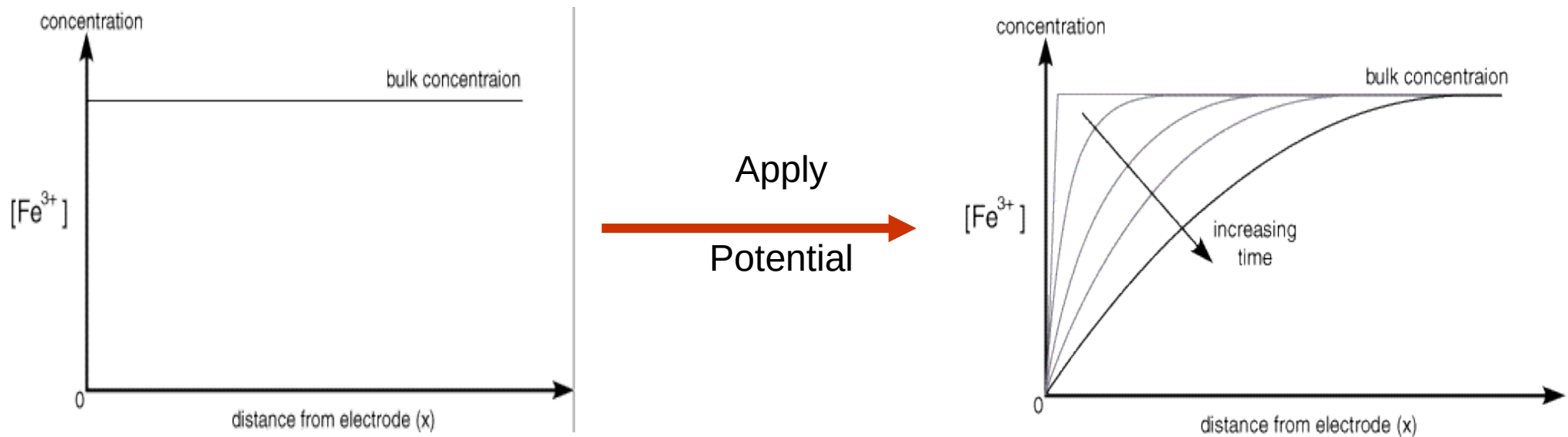


## *Differences from Other Electrochemical Methods*

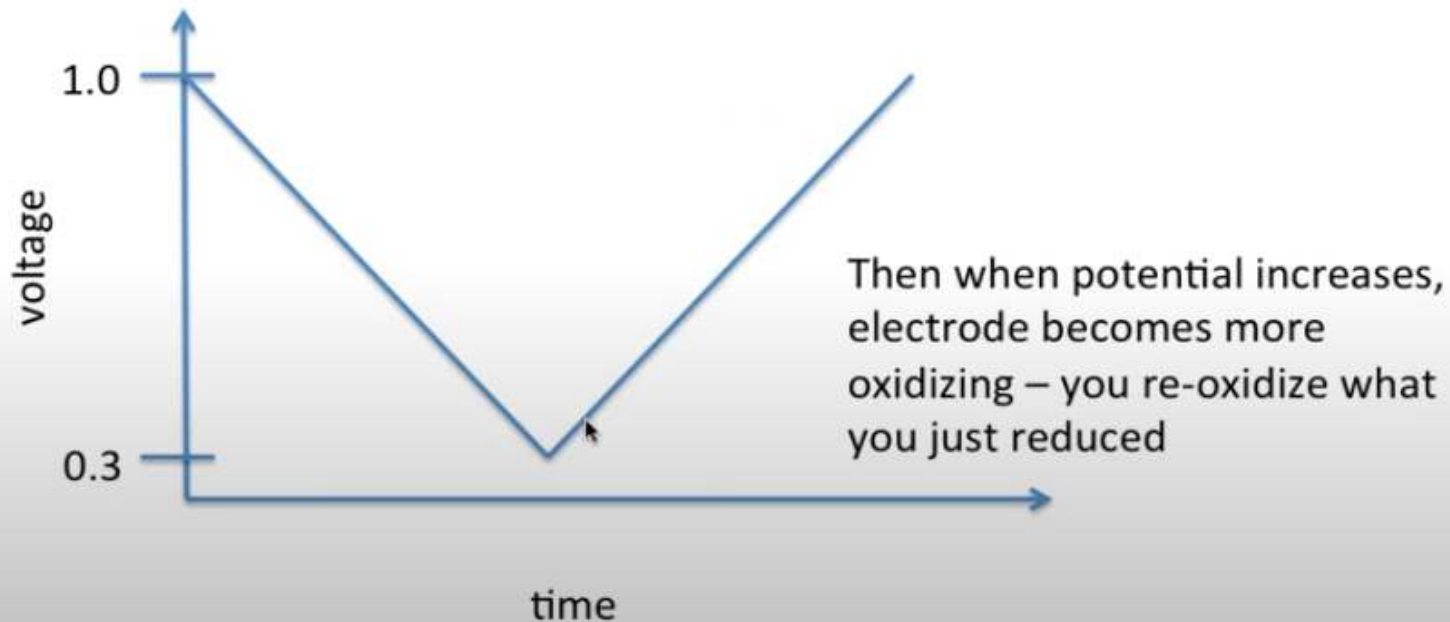
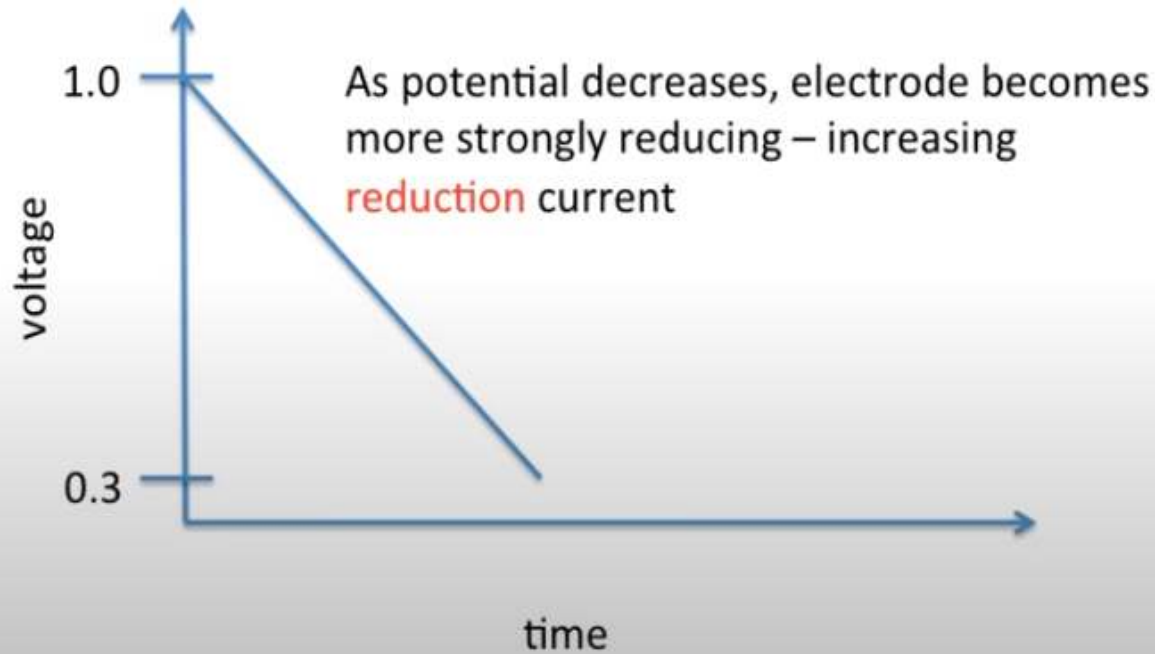
- a) **Potentiometry**: mengukur potensial sampel mendekati arus nol.  
*voltammetry* – mengukur arus sebagai perubahan potensial
- b) **Coulometry**: menghabiskan semua analit dalam proses pengukuran pada arus tetap.  
*voltammetry* – menggunakan hanya sedikit analit saat potensial divariasikan

# Theory of Voltammetry

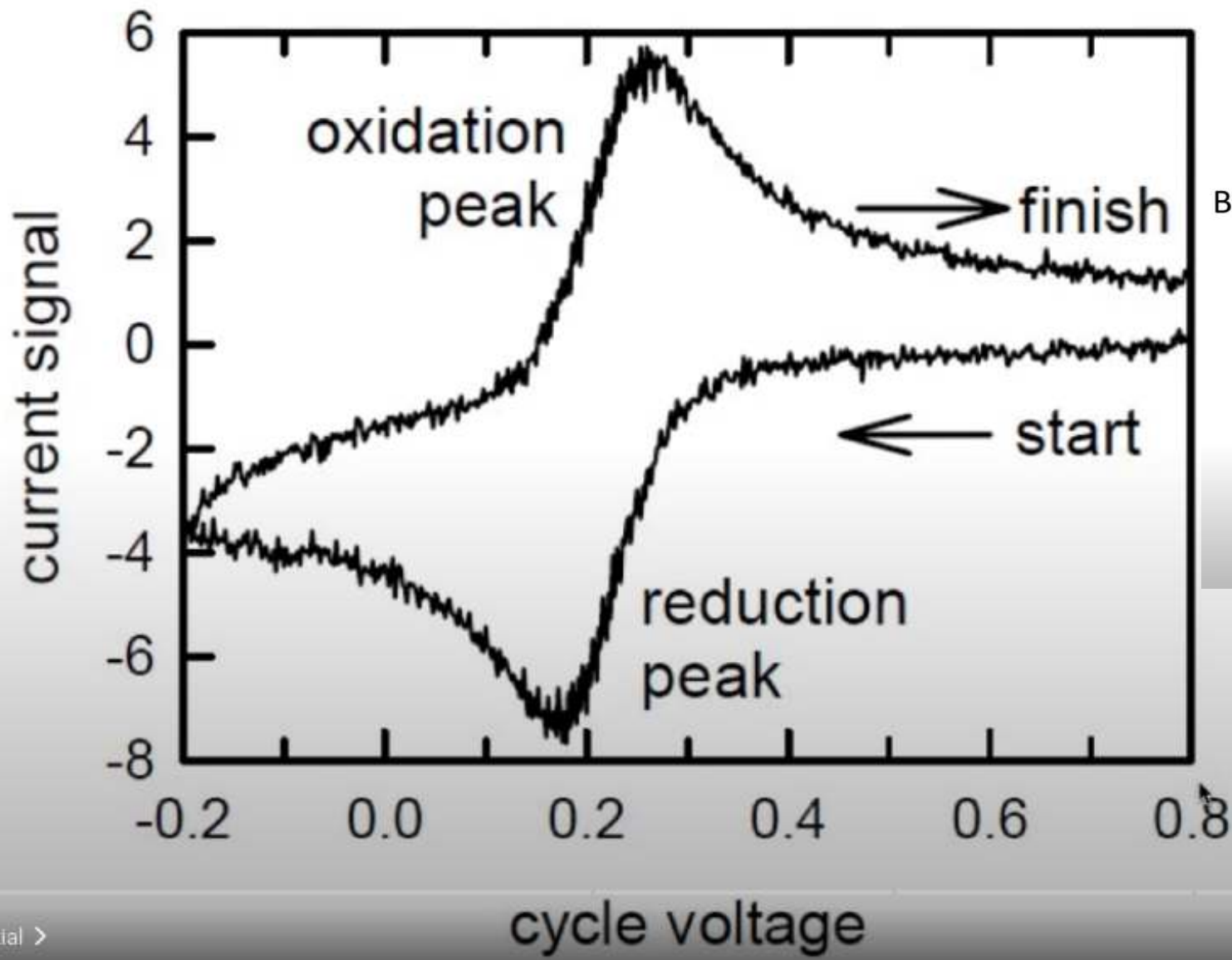
- 1.) *Excitation Source*: potential set by instrument (working electrode)
- establishes concentration of Reduced and Oxidized Species at electrode based on Nernst eq.
  - reaction at the surface of the electrode



# CV experiment



# CV experiment: Current vs potential



But why are the voltammograms shaped that way?



# Two effects

(1) **Persamaan Nernst**: reduksi tidak akan terjadi sampai potensial berkurang

- **Persamaan Nernst** menghubungkan potensial reduksi suatu reaksi (setengah sel atau reaksi sel penuh) dengan potensial elektroda standar, suhu, dan aktivitas dari spesies kimia yang mengalami reduksi dan oksidasi.
- **Persamaan Nernst** memprediksi bagaimana sistem akan merespon perubahan konsentrasi spesies dalam larutan atau perubahan potensial elektroda.

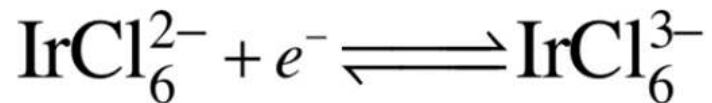
(2) Arus berkurang seiring waktu karena analit di dekat elektroda habis



# The Nernst equation

$$E = E^0 + \frac{RT}{nF} \ln \frac{(\text{Ox})}{(\text{Red})} = E^0 + 2.3026 \frac{RT}{nF} \log_{10} \frac{(\text{Ox})}{(\text{Red})}$$

For the half-reaction:



the Nernst equation is:

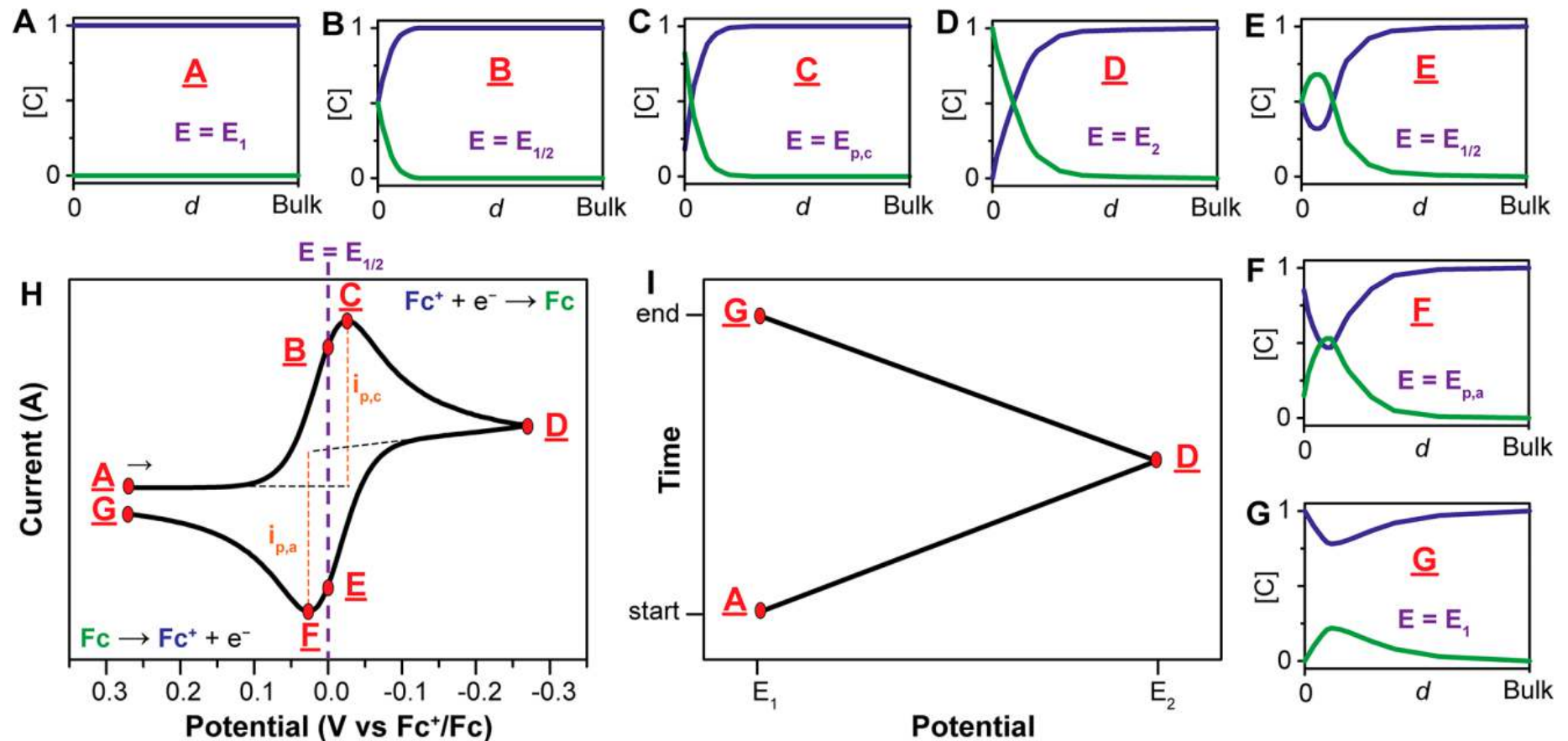
$$E = E^0 - \frac{RT}{nF} \ln \left[ \frac{\text{IrCl}_6^{3-}}{\text{IrCl}_6^{2-}} \right]$$

↓  
Rasio produk terhadap reaktan

- $E$  = potensial elektroda
- $E^0$  = potensial standar
- $R$  = kons. gas ( $8,3145 \text{ J} \cdot \text{K}^{-1} \cdot \text{mol}^{-1}$ )
- $T$  = temperatur (K)
- $n$  = jumlah mol
- $F$  = kons. Faraday ( $96.485 \text{ C} \cdot \text{mol}^{-1}$ )

# Understanding the “Duck” Shape

- **A --> D**:  $[\text{Fc}^+]$  terus berkurang di dekat elektroda karena direduksi menjadi Fc.
- Volume larutan pada permukaan elektroda yang mengandung Fc tereduksi terus bertambah sepanjang pemindaian.
- Difusi  $\text{Fc}^+$  dari larutan curah ke permukaan elektroda menjadi lebih lambat, mengakibatkan penurunan arus saat pemindaian berlanjut (**C --> D**).

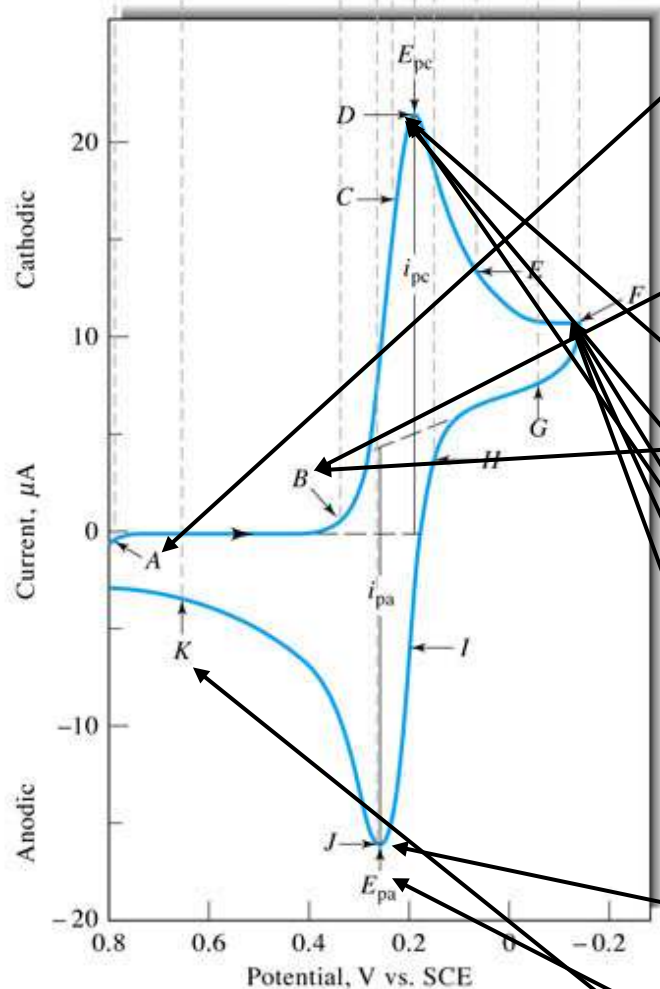


# Preparation of Electrolyte Solution

- Saat transfer elektron terjadi selama percobaan CV, netralitas listrik dipertahankan melalui migrasi ion dalam larutan.
- Saat elektron berpindah dari elektroda ke analit, ion bergerak dalam larutan untuk mengkompensasi muatan dan menutup sirkuit listrik.
- Garam (elektrolit pendukung) dilarutkan dalam pelarut untuk membantu mengurangi resistensi larutan.

# Working Electrode is Pt & Reference electrode is SCE (saturated calomel electrode)

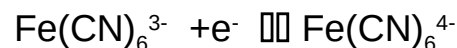
6 mM  $\text{K}_3\text{Fe}(\text{CN})_6$  & 1 M  $\text{KNO}_3$



A. Initial negative current due to oxidation of  $\text{H}_2\text{O}$  to give  $\text{O}_2$

No current between A & B (+0.7 to +0.4V) no reducible or oxidizable species present in this potential range

B. At 0.4V, current begins because of the following reduction at the cathode:



B.-D. Rapid increase in current as the surface concentration of  $\text{Fe}(\text{CN})_6^{3-}$  decreases

D. Cathodic peak potential ( $E_{pc}$ ) and peak current ( $i_{pc}$ )

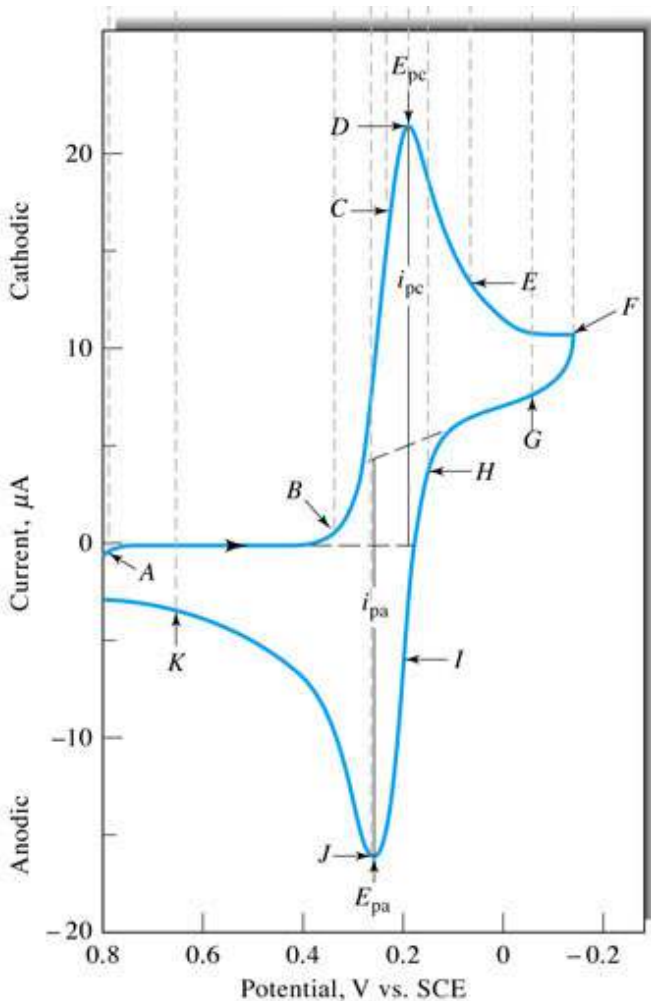
D.-F. Current decays rapidly as the diffusion layer is extended further from electrode surface

F. Scan direction switched (-0.15V), potential still negative enough to cause reduction of  $\text{Fe}(\text{CN})_6^{3-}$

F.-J. Eventually reduction of  $\text{Fe}(\text{CN})_6^{3-}$  no longer occurs and anodic current results from the reoxidation of  $\text{Fe}(\text{CN})_6^{4-}$

J. Anodic peak potential ( $E_{pa}$ ) and peak current ( $i_{pa}$ )

K. Anodic current decreases as the accumulated  $\text{Fe}(\text{CN})_6^{4-}$  is used up at the anodic reaction



## Important Quantitative Information

$$\square i_{pc} = i_{pa}$$

$$\square \Delta E_p = (E_{pa} - E_{pc}) = 0.0592/n,$$

where n = number of electrons in reaction

$$\square E^0 = \text{midpoint of } E_{pa} \rightarrow E_{pc}$$

$$\square i_p = 2.686 \times 10^5 n^{3/2} A c D^{1/2} v^{1/2}$$

- **A: electrode area**
- **c: concentration**
- **v: scan rate**
- **D: diffusion coefficient**

Thus,

- *can calculate standard potential for half-reaction*
- *number of electrons involved in half-reaction*
- *diffusion coefficients*
- *if reaction is reversible*

# Cyclic Voltammetry (Applications)

- Studi mekanisme reaksi yang berguna: misalnya, oksidasi anilin, oksidasi dopamin dll.
- Beberapa pengukuran kuantitatif yang berguna seperti penentuan koefisien difusi.
- Mempelajari reversibilitas reaksi elektrokimia.
- Berbagai aplikasi yang berguna dalam penyimpanan energi dan reaksi konversi energi misalnya, elektrokatalisis dalam sel bahan bakar, baterai, studi superkapasitor dll.
- Studi fenomena korosi logam
- Sintesis elektrokimia dari zat yang berguna misalnya, polimer konduktor seperti polianilin, film nanopartikel pada elektroda, dll.

# Tugas (resume)

- 1) Tuliskan resume / catatan kuliah hari ini
- 2) Apa perbedaan elektrodposisi dan cyclic voltammetry?
- 3) Cari data sampel (apapun) yang menggunakan metode karakterisasi CV dan jelaskan analisisnya!